Révision SQL n°1 : parties 4 à 7

Version 2, avec les 4 tables | 35 exercices | octobre 2026

Ce qui change par rapport à la première version

• Les exercices tiennent compte des deux tables ajoutées : `produits` (catégories) et `villes` (provinces), ainsi que de la colonne `produit_id` de `commandes`.

• Une dizaine d'exercices sont nouveaux (4.5, 4.8, 4.9, 5.2, 5.6, 5.7, 5.9, 6.9, 6.10, 7.5 à 7.7) et plusieurs ont été enrichis par des jointures. Les autres sont conservés.

• Les parties 1 à 3 et les exercices bonus de jointures multiples sont déjà faits : il reste les parties 4 à 7.

Mode d'emploi

• Fais les exercices **sans regarder tes notes** d'abord. Si tu bloques plus de 10 minutes, consulte la note de la séance concernée et note que l'exercice était « avec aide ».

• Utilise des alias parlants : c pour clients, o pour commandes, p pour produits, v pour villes.

• Après chaque jointure ajoutée, contrôle le nombre de lignes, et vérifie qu'un total par groupe ne dépasse pas le total global.

• Enregistre tes réponses dans `reponses_revision1_parties_4_a_7.sql`, sous le numéro de chaque exercice.

• Pour la correction, envoie-moi tes requêtes avec leur numéro.

• Ne relance aucun INSERT : tu créerais des doublons.

Les 4 tables

`clients` (8 lignes) :

id	prenom	ville	age
1	Awa	Kinshasa	28
2	Jean	Lubumbashi	35
3	Marie	Kinshasa	22
4	Patrick	Goma	41
5	Grace	Kinshasa	31
6	David	Goma	26
7	Sarah	Lubumbashi	38
8	Eric	Kinshasa	45

`commandes` (7 lignes) :

id	client_id	produit	montant	date_commande	produit_id
1	1	Telephone	250	2026-01-15	1
2	1	Casque	40	2026-01-28	2
3	2	Ordinateur	800	2026-02-10	3
4	3	Souris	15	2026-02-22	4
5	3	Clavier	30	2026-03-05	5

6	5	Tablette	300	2026-03-18	6
7	9	Montre	120	2026-04-02	7

`produits` (7 lignes) et `villes` (3 lignes) :

id	nom	categorie
1	Telephone	Electronique
2	Casque	Accessoires
3	Ordinateur	Electronique
4	Souris	Accessoires
5	Clavier	Accessoires
6	Tablette	Electronique
7	Montre	Accessoires

ville	province
Kinshasa	Kinshasa
Lubumbashi	Haut-Katanga
Goma	Nord-Kivu

Rappels : les clients 4, 6, 7 et 8 n'ont aucune commande ; la commande 7 appartient au client 9, qui n'existe pas dans clients ; aucune commande n'a été passée par un client de Goma (province Nord-Kivu).

Vérification avant de commencer : `SELECT COUNT(*)` doit donner 8 pour clients, 7 pour commandes, 7 pour produits et 3 pour villes.

Partie 4 : sous-requêtes et CTE (séance 4)

Notions : Sous-requêtes dans WHERE, IN, NOT IN, sous-requêtes imbriquées, WITH, CTE enchaînés

4.1 Affiche les clients plus jeunes que l'âge moyen de tous les clients. [facile]

4.2 Affiche les commandes dont le montant dépasse la moyenne des montants. [moyen]

4.3 Avec IN, affiche les prénoms des clients qui ont passé au moins une commande. [moyen]

4.4 Avec NOT IN, affiche les prénoms des clients qui n'ont passé aucune commande. [moyen]

4.5 Avec un CTE, calcule le montant moyen des commandes par catégorie de produit, puis affiche les commandes (id, nom du produit, catégorie, montant) dont le montant dépasse la moyenne de leur catégorie. [difficile]

4.6 Avec un CTE, affiche les clients dont la dépense totale dépasse 250. [difficile]

4.7 Avec deux CTE enchaînés, affiche les clients dont la dépense totale est inférieure à la dépense moyenne par client (parmi ceux qui ont commandé). [difficile]

4.8 Avec une sous-requête sur la table villes, affiche les prénoms des clients qui habitent dans une ville de la province Haut-Katanga. [moyen]

4.9 Avec des sous-requêtes imbriquées (IN dans IN), affiche le nom et la catégorie des produits commandés par des clients de Kinshasa. [difficile]

Partie 5 : fonctions de fenêtrage (séance 5)

Notions : ROW_NUMBER, RANK, PARTITION BY, SUM/AVG OVER, LAG, NTILE, avec jointures

5.1 Numérote les clients du plus âgé au plus jeune. [facile]

5.2 Classe les clients par âge décroissant dans chaque province (jointure avec la table villes). [moyen]

5.3 Affiche chaque client avec l'âge moyen de sa ville. [moyen]

5.4 Affiche chaque commande avec le cumul des montants, par date de commande croissante. [moyen]

5.5 Affiche chaque commande avec le montant de la commande précédente (par date) et la différence entre les deux. [difficile]

5.6 Affiche la commande la plus chère de chaque client ayant commandé, avec le prénom du client, le nom et la catégorie du produit (CTE et ROW_NUMBER). [difficile]

5.7 Affiche chaque commande avec son pourcentage du total de sa catégorie de produit, arrondi à 2 décimales (PARTITION BY la catégorie). [difficile]

5.8 Répartis les clients en 2 groupes d'âge avec NTILE(2) et affiche le groupe de chaque client. [difficile]

5.9 Pour chaque province, classe les clients selon leur dépense totale (0 pour ceux qui n'ont rien commandé) avec RANK. Que se passe-t-il pour les deux clients de Nord-Kivu ? [difficile]

Partie 6 : CASE WHEN, dates et texte (séance 6)

Notions : CASE WHEN, YEAR, MONTH, DATE_FORMAT, DATEDIFF, LIKE, CONCAT, UPPER, LOWER, LENGTH, SUBSTRING

6.1 Ajoute à chaque commande une catégorie : moins de 100 = 'Petite', de 100 à 299 = 'Moyenne', 300 et plus = 'Grande'. [moyen]

6.2 Affiche le nombre de commandes et le montant total par catégorie (mêmes seuils qu'en 6.1). [difficile]

6.3 Affiche le montant total des commandes par mois, au format AAAA-MM. [moyen]

6.4 Calcule le nombre de jours entre la première et la dernière commande. [moyen]

6.5 Affiche les commandes passées en février 2026. [moyen]

6.6 Affiche les clients dont le prénom se termine par la lettre e. [moyen]

6.7 Affiche chaque client sous la forme PRENOM - ville (prénom en majuscules, ville en minuscules). [moyen]

6.8 Affiche les prénoms de exactement 4 lettres, avec leur ville. [difficile]

6.9 Affiche le montant total des commandes par mois (AAAA-MM) et par catégorie de produit. [difficile]

6.10 Affiche chaque produit sous la forme NOM (categorie), avec le nom en majuscules. Exemple : TELEPHONE (Electronique). [moyen]

Partie 7 : synthèse (questions métier avec les 4 tables)

Notions : Tout mélanger : jointures multiples, agrégations, CTE, fenêtrage, dates

7.1 Affiche, pour chaque ville de la table villes, le nombre de commandes et le montant total, avec 0 pour une ville sans commande. [difficile]

7.2 Classe les clients ayant commandé selon leur dépense totale, avec leur rang (RANK). [difficile]

7.3 Affiche, pour chaque mois, le total des commandes et son pourcentage du total de toutes les commandes (2 décimales). [difficile]

7.4 Affiche, pour chaque ville, le prénom du client qui a le plus dépensé (parmi ceux qui ont commandé). [difficile]

7.5 Affiche, pour chaque catégorie de produit, le prénom du client qui a le plus dépensé dans cette catégorie (clients connus uniquement). [difficile]

7.6 Tableau de bord mensuel : pour chaque mois (AAAA-MM), le chiffre d'affaires, le nombre de commandes et la variation du chiffre d'affaires par rapport au mois précédent. [difficile]

7.7 Pour chaque province et chaque catégorie de produit, affiche le montant total et sa part (en %, 2 décimales) dans le total de la province. [difficile]

Grille d'auto-évaluation

Après chaque partie, note le nombre d'exercices réussis seul, avec aide, ou à revoir.

Partie	Exercices	Réussis seul	Avec aide	À revoir
P4 : sous-requêtes et CTE	9			
P5 : fonctions de fenêtrage	9			

P6 : CASE WHEN, dates et texte	10			
P7 : synthèse	7			